U12 I fenomeni sismici

Add Source or PDF Show Tags

Add a Document To This Folder

U12.1 Che cos'e' un terremoto

- **Terremoto** ↔ Vibrazione della Terra in seguito alla rapida liberazione di energia meccanica/elastica nella litosfera.
- *Come avviene un terremoto?* ↓
  - Le rocce (sottoposte a forze intense) si deformano accumulando energia elastica;
  - Quando le rocce si spezzano (formando una faglia), l'energia elastica accumulata si libera sotto forma di energia cinetica ⇒ vibrazioni (Onde Sismiche)
  - I blocchi risultano in stato di quiete, ma spostati
- *Cosa è il **Modello del Rimbalzo Elastico**?* → I blocchi originati da un terremoto possono essere sottoposti a nuove forzo in senso opposto. Quando le forze superano l'attrito, il terremoto si ripete e la faglia si Riattiva

U12.2 Le onde sismiche

- *Onde di Volume* → Si irradiano in tutte le direzioni attraverso l'interno del pianeta
  - **Onde Primarie (di Compressione)** ↔ Longitudinali, sono le piu' veloci, attraversano qualsiasi mezzo e determinano l'alternarsi di compressione e dilatazione lungo la direzione di propagazione.
  - **Onde Secondarie (di Taglio)** ↔ Piu' lente delle onde P. Non si propagano nei liquidi/gas, deformano il mezzo perpendicolarmente alla direzione di propagazione.
- *Onde di Superficie* → Si genero dall'interazione delle onde di volume con la superficie terrestre e viaggiano lungo essa.
  - **Onde di Rayleigh** ↔ Originano uno scuotimento in superficie, in cui il moto di una particella è ellittico e l'orbita che descrive diminuisce con l'aumentare della profondita'
  - **Onde di Love** ↔ Fanno fibrare il terreno sul piano orizontale e in direzione ortogonale rispetto alla propagazione dell'onda.

U12.3 Misurare un terremoto

- *Quali sono le grandezze collegate ai sismi?* ↓
  - **Intensita'** → Forza del terremoto in base alle conseguenze sugli oggetti e sulle persone all'**Epicentro** 1
  - **Magnitudo** → (Magnitudine non centra niente) Tentativo scientifico di misurare l'energica liberata nel momento in cui si ha la frattura o liberazione della faglia all'**Ipocentro** ⇒ Formula matematica. 1
- *Quale scala è usata comunamente per misurare l'**Intensita'**?* → Scala MCS (Mercalli-Cancani-Sieberg)
- *Quale scala e usata per misurare la **Magnitudo**?* → Scala Richter
  - **Scala Richter** Stub ✕ 1
    - *Cosa è la Scala Richter?* → Scala logaritmica in base 10 che si basa sulla relazione tra l'energia liberata e l'ampiezza delle oscillazioni riportata dai sismogrammi: $M = \log_{10} \frac{A}{A_0}$, dove A è l'ampiezza massima delle oscillazioni registrate e A_0 e' l'ampiezza massima dele oscillazioni registrate di un terremoto di riferimento
    - *Quale è il riferimento scelto da Richter?* → Un terremoto che, a 100km di distanza dalll'epicentro, prococa oscillazioni di ampiezza massima di 0.001 mm ⇒ Magnitudo 0.
    - Un aumento di 1 unita' di magnitudo corrisponde a un movimento del terreno piu' ampio di 10 volte e ad una liberazione di energia **maggiore di 30 volte**
- È difficile collegare Magnitudo ed Intensita' in quanto sono scale totlamente diverse. A parita' di magnitudo, cio' che influenza l'intensita' è sopratutto la profondita' dell'ipocentro.

U12.4 Il comportamento delle onde sismiche

- *Quali sono le superfici di discontinuita' derivate dallo studio di terremoti?* ↓
  - **Discontinuita' di Moho** ↔ Brusco aument o della velocita' ⇒ Passaggio dalla crosta piu' leggera al mantello piu' denso.
  - **Discontinuita' di Gutenberg** ↔ Onte S si estingonuono, Onde P rallentano ⇒ Passaggio dal Mantello al Nucleo Esterno Fuso.
  - **Discontinuita' di Lehmann** ↔ Accelerazione delle onde P ⇒ Passaggio dal nucleo esterno al nucleo interno solido.

U12.5 La distribuzione deografica dei terremoti

- U12.6 La difesa dai terremoti
- U12.7 Che cosa fare in caso di terremoto

?